

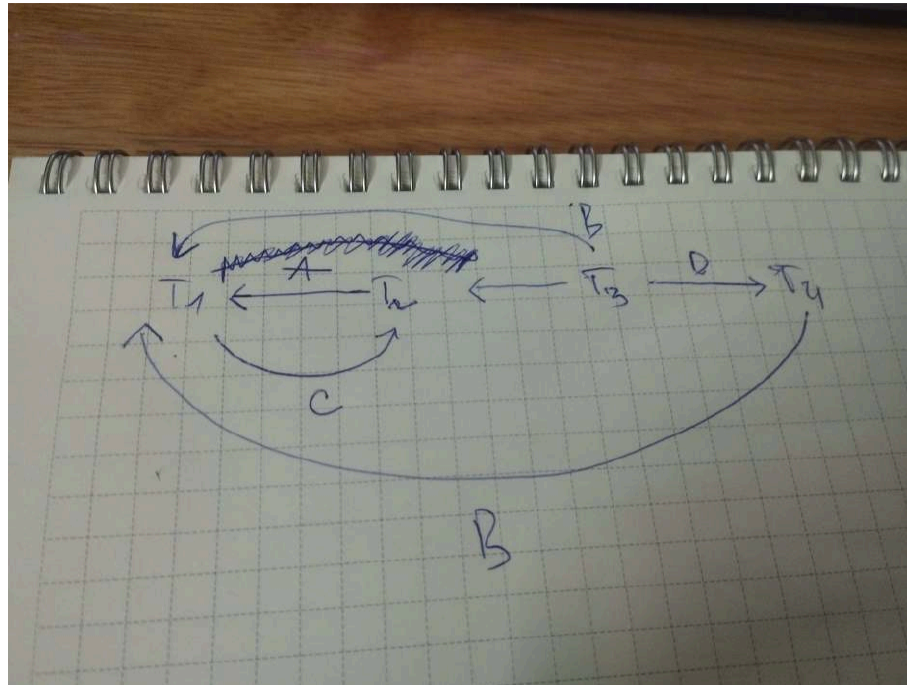
ĐỀ CUỐI KỲ 1 2018-2019**Câu 1: (5.5 điểm)**

Cho lịch S như sau:

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2		RLock(C)		
3	WLock(B)			
4				WLock(B)
5				WLock(D)
6			RLock(B)	
7	WLock(C)			
8		WLock(A)		
9			WLock(C)	
10			RLock(D)	
...	UnLock	UnLock	UnLock	

- a) Dùng đồ thị chờ để đánh giá lịch S có xảy ra deadlock hay không? Giải thích. (1.0 điểm)
- b) Nếu có deadlock, hãy đưa ra 1 giải pháp cụ thể để tránh và 1 giải pháp để giải quyết. (2.0 điểm)
- c) Thay RLock bằng R(Read), thay WLock bằng W(Write) và bỏ UnLock của lịch S:
 $R_1(A); R_2(C); W_1(B); W_4(B); W_4(D); R_3(B); W_1(C); W_2(A); W_3(C); R_3(D)$
 Biết các timestamp của các giao tác là: $ts(T1)=10, ts(T2)=20, ts(T3)=40, ts(T4)=30$. Hãy điều khiển việc truy xuất đồng thời của các giao tác dùng kỹ thuật timestamp từng phần. Nếu có thao tác bị hủy, hãy khởi tạo lại timestamp mới cho đến khi không còn thao tác nào bị hủy nữa. Cho biết lịch khả tuần tự theo thứ tự nào? (2.5 điểm)

Câu 1.a :Cặp (1,8): $T2 \rightarrow T1$ trên đơn vị dữ liệu ACặp (2,7): $T1 \rightarrow T2$ trên đơn vị dữ liệu CCặp (2,9): $T3 \rightarrow T2$ trên đơn vị dữ liệu CCặp (3,4): $T4 \rightarrow T1$ trên đơn vị dữ liệu BCặp (3,6): $T3 \rightarrow T1$ trên đơn vị dữ liệu BCặp (5,10): $T3 \rightarrow T4$ trên đơn vị dữ liệu D



Đồ thị có chu trình $T1, T2, T1 \rightarrow$ lịch S có xảy ra deadlock.

Câu 1.b :

Giải quyết deadlock:

- Chọn T1 để Rollback. T1 giải phóng khoá A,B
- T2 xin được khoá A. Thực hiện xong và kết thúc. T2 giải phóng khoá A,C
- T4 xin được khoá B. Thực hiện xong và kết thúc. T4 giải phóng khoá B,D
- T3 xin được khoá B,C,D. Thực hiện xong và kết thúc. T3 giải phóng khoá B,C,D
- T1 sẽ được thực hiện lại ở một thời điểm nào đó và sẽ nhận được khoá C sau khi T2,T4,T3 hoàn tất

Kết luận: Lịch S khả tuần tự theo thứ tự T2,T4,T3,T1

-- Tránh deadlock

Cách 1 : dùng phương pháp wait-die

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2		WLock(C)		
3	WLock(B)			
4				WLock(B) ↓ Dies
5				WLock(D)
6			RLock(B) ↓ Dies	
7	RLock(C) ↓ Waits			
8		WLock(A) ↓ Dies		
9			RLock(C)	
10			RLock(D)	
...	UnLock	UnLock	UnLock	UnLock

- Khi T2 bị rollback, T1 nhận được khóa trên C, thực hiện xong và kết thúc.
- T2, T4, T3 thực hiện lại.

T2 nhận được khóa trên C. T4 nhận được khóa trên B.

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2	WLock(B)			
3	RLock(C)			
4	UnLock			
5		WLock(C)		WLock(D)
6				WLock(B)
7				Rlock(D)
8			RLock(B) ↓ Dies	
9		WLock(A)		
10			RLock(C) ↓ Waits	
11	Rlock(D)			
...		UnLock	UnLock	UnLock

T3 thực hiện lại, nhận được khóa trên B, C, D sau khi T4, T2 thực hiện xong và kết thúc.

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2	WLock(B)			
3	WLock(C)			
4	UnLock			
5		WLock(C)		
6				WLock(B)
7				WLock(D)
8				UnLock
9		WLock(A)		
10		UnLock		
11			RLock(B)	
12			RLock(C)	
13			RLock(D)	
14			UnLock	

KL: Lịch S khả tuần tự theo thứ tự {T1, T4, T2, T3}

-- Chặn deadlock

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2		WLock(C)		
3	WLock(B)			
4				WLock(B) ↓ Waits T1
5	WLock(D)			
6			RLock(B) ↓ Waits T1	
7	RLock(C) ↓ Wound , (T2 Dies)			
8		WLock(A) ↓ Waits T1		
9			RLock(C)	
10			RLock(D)	
...	UnLock	UnLock	UnLock	UnLock

T2 bị rollback. T1 nhận được khóa trên C, thực hiện xong và kết thúc.

T2 nhận được khóa trên C. T4 nhận được khóa trên B.

T3 nhận được khóa trên B, C, D sau khi T4, T2 thực hiện xong và kết thúc.

STT	T1	T2	T3	T4
1	RLock(A)			
2	WLock(B)			
3	WLock(C)			
4	UnLock			
5		WLock(C)		
6				WLock(B)
7				WLock(D)
8				UnLock
9		WLock(A)		
10		UnLock		
11			RLock(B)	
12			RLock(C)	
13			RLock(D)	
14			UnLock	

→ Lịch S khả tuần tự theo thứ tự {T1, T4, T2, T3}

Câu 1c :

STT	T1 TS(T1) = 10	T2 TS(T2) = 20	T3 TS(T3) = 40	T4 TS(T4) = 30	A RT = 0 WT = 0	B RT = 0 WT = 0	C RT = 0 WT = 0	D RT = 0 WT = 0	Giải thích
1	R(A)				RT = 10 WT = 0				WT(A) < TS(T1)
2		R(C)					RT = 20 WT = 0		WT(C) < TS(T2)
3	W(B)					RT = 0 WT = 10			RT(B) < TS(T1) WT(B) < TS(T1)
4	W(B)					RT = 0 WT = 30			RT(B) < TS(T4) WT(B) < TS(T4)
5				W(D)				RT = 0 WT = 30	RT(D) < TS(T4) WT(D) < TS(T4)
6			R(B)			RT = 40 WT = 30			WT(B) < TS(T3)
7	W(C) ABORT								RT(C) > TS(T1)
8		W(A)							
9			W(C)						
10			R(D)						

T1 bị abort. Khởi tạo lại timestamp mới cho T1 = 50

ST T	T1 TS(T1) = 50	T2 TS(T2) = 20	T3 TS(T3) = 40	T4 TS(T4) = 30	A RT = 0 WT = 0	B RT = 0 WT = 0	C RT = 0 WT = 0	D RT = 0 WT = 0	Giải thích
1		R(C)					RT = 20 WT = 0		WT(C) < TS(T2)
2				W(B)		RT = 0 WT = 30			RT(B) < TS(T4) WT(B) < TS(T4)
3				W(D)				RT = 0 WT = 30	RT(D) < TS(T4) WT(D) < TS(T4)
4			R(B)			RT = 40 WT = 30			WT(B) < TS(T3)
5		W(A)			RT = 0 WT = 20				RT(A) < TS(T2) WT(A) < TS(T2)
6			W(C)				RT = 20 WT = 40		RT(C) < TS(T3) WT(C) < TS(T3)
7			R(D)					RT = 40 WT = 30	WT(D) < TS(T3)
8	R(A)				RT = 50 WT = 20				WT(A) < TS(T1)
9	W(B)		RT(B) < TS(T1) WT(B) < TS(T1)			RT = 40 WT = 50			
10	W(C)					RT = 20 WT = 50			RT(C) < TS(T1) WT(C) < TS(T1)

➔ Lịch S tuần tự theo thứ tự T2,T4,T3,T1

Câu 2 :

1	<start T1>
2	<T1,A,20,21>
3	<commit T1>
4	<start T2>
5	<T2,B,21,22>
<start ckpt (T2)>	
6	<start T3>
7	<T3,C,60,61>
8	<T2,D,40,41>
9	<start T4>
10	<T3,E,30,31>
11	<T4,G,50,51>
12	<commit T3>
13	<T2,F,70,71>
<end ckpt>	
14	<commit T2> scan
15	<T4,H,51,52>

- T1 đã hoàn tất trước <start ckpt>:

- Có thể đã được ghi xuống đĩa
- Nếu chưa thì trước khi <end ckpt> cũng được ghi xuống đĩa
- Giá trị B=22 đã được ghi xuống đĩa

- Tìm thấy <end ckpt> nên T1 không cần thực hiện lại

- Xét T2, T3 và T4

<commit T2>

- Thực hiện lại T2 và ghi D=41, F=71
- Không cần ghi B

<commit T3>

- Thực hiện lại T3 và ghi C=61, E=31

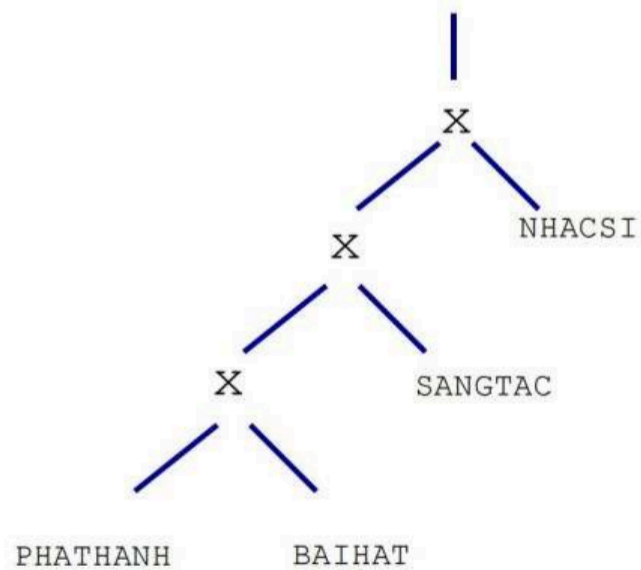
T4 chưa kết thúc

- Không phục H=51, G=50

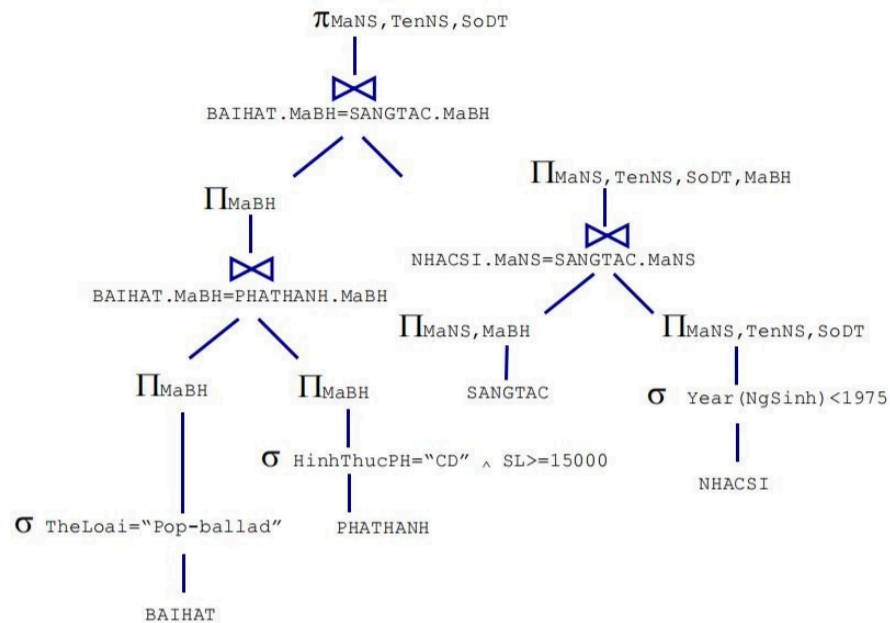
Câu 3 :

```
SELECT MaNS,TenNS, SoDT
FROM NHACSI NS, BAIHAT BH, SANGTAC ST, PHATHANH PH
WHERE NS.MaNS = ST.MaNS
AND BH.MaBH = ST.MaBH
AND BH.MaBH = PH.MaBH
AND TheLoai = "Pop-ballad"
AND HìnhThucPH = "CD"
AND SL >= 15000
AND Year(NgSinh) < 1975
```

- Cây truy vấn tổng quát :



- Cây truy vấn tối ưu



- Câu truy vấn tối ưu :

SELECT ST.MaNS,TenNS,SoDT

FROM ((SELECT MaBH From BAIHAT WHERE TheLoai="Pop-ballad") AS
BH INNER JOIN

(SELECT MaBH FROM PHATHANH WHERE HinhThucPH="CD" AND
SL>=15000) AS PH ON PH.MaBH=BH.MaBH)

INNER JOIN

(

(SELECT MaBH, MaNS FROM SANGTAC) AS ST

INNER JOIN

(SELECT MaNS, TenNS, SoDT FROM NHACSI WHERE
Year(NgSinh)<1975) AS NS

ON NS.MaNS = ST.MaNS

)

ON ST.MaBH=BH.MaBH

